

西藏罗布莎地区地球物理异常与铬铁矿 成矿特征及成矿预测

马文鑫^{1,2}, 何胜^{1,2}, 苏世杰^{1,2}, 路瀚^{3,4}

(1. 青海省环境地质勘查局, 青海 西宁 810007; 2. 青海省环境地质重点实验室, 青海 西宁 810007; 3. 中国地质大学(武汉) 地球物理与空间信息学院, 湖北 武汉 430074; 4. 中国冶金地质总局西北地质勘查院, 陕西 西安 710119)

摘要:重磁电异常信息是地壳内物质密度、磁性、电性的综合反映,通过重磁电综合地球物理异常特征分析,揭示了罗布莎地区东西向构造带是早期形成的构造体系,雅鲁藏布江缝合带是区内构造格架基础,是主控断裂构造。综合地球物理方法在雅鲁藏布江蛇绿岩带上圈定超基性岩体的效果(攻深找盲)比较明显,结合其他研究资料,为罗布莎地区铬铁矿成矿远景区做出预测和靶区圈定,划分该区域铬铁矿成矿远景区4个,圈定三级成矿靶区6处。将罗布莎地区自北向南划分为3个构造分区,即冈底斯-念青唐古拉板片南缘、雅鲁藏布江缝合带、喜马拉雅板片北缘,通过构造分区反映了成岩、成矿演化的时空分布规律。研究为西藏罗布莎地区铬铁矿、铜多金属矿及非金属矿等矿产资源的调查评价提供了物探基础资料。

关键词:重力异常;磁异常;激电异常;成矿特征及演化;成矿预测;靶区圈定

中图分类号:P618.3 **文献标识码:**A **doi:**10.14101/j.cnki.issn.1002-4336.2023.04.014

0 前言

铬铁矿作为我国大宗紧缺的战略性资源,全球蛇绿岩中铬铁矿广泛存在于不同时代和地区造山带中,是工业铬矿重要来源^[1]。西藏罗布莎铬铁矿位于雅鲁藏布江(以下简称雅江)蛇绿岩带东段^[2],是截至目前我国发现规模最大的铬铁矿床。该地区铬铁矿成因一直存在巨大的争议,各专家学者尚未形成一致认识^[2-9],经过多年地质勘查与铬铁矿找矿取得显著成效,为了能够更好地进行铬铁矿找矿工作,研究人员在找矿方法组合上进行了不少探索,先后采用光谱分析、重力、磁法、电法(电磁法)、地震等方法,取得一定找矿效果。罗布莎地区铬铁矿储量巨大,许多学者对该地区控矿规律、成矿模式和地质构造特征进行了详细研究^[10-13]。随着国内科研水平提升,各科研院所应用新技术对罗布莎深部成矿模式进行探索^[14-23],陆续在蛇绿岩地幔橄榄岩及铬铁矿中发现金刚石和石英等深部成因矿物,因此

杨经绥等^[14]质疑蛇绿岩地幔橄榄岩浅部矿产成因。

因此,本文采用大比例尺重力、磁法测量,结合激电测深成果,分析了罗布莎地区地球物理异常特征,总结了罗布莎地区铬铁矿成矿地质特征及演化规律,分析了矿群分布特征、矿床成因模式、成矿演化规律等信息,进一步解析矿体空间展布特征及其规律,预测铬铁矿成矿远景区,圈定找矿靶区。

1 地质概况

罗布莎地区雅江构造带由南北两侧时代不同、性质不同的区域性大断裂及蛇绿岩带组成,是发育在喜马拉雅和冈底斯-念青唐古拉构造带间缝合线的一个特殊构造单元,东西沿江谷地展布。岩浆岩成岩期及成岩后遭受不同程度的强烈构造变形和位移,形成了复杂构造形迹^[24-28](图1)。雅江缝合带经历了长期的冈瓦纳古陆北缘自泛非运动以来的沉积构造演变,特别是三叠纪之后特提斯洋盆扩张、消减及闭合,喜马拉雅陆块与冈底斯陆块强烈碰撞造山及大规模

收稿日期:2023-01-03

基金项目:中国地质调查局地质矿产调查项目(编号:1212011221069);青海省环境地质勘查局科技项目(编号:青环地局[2021]43号)

作者简介:马文鑫(1988—),男,青海乐都人,工程师,主要从事水文物探、工程物探等方面工作;通信作者:路瀚(1988—),男,高级工程师,主要从事地球物理探测理论与方法技术研究、地下空间探测方法技术研究、地质灾害地球物理勘查研究,卫星与航空重磁成果应用研究。

隆升、伸展、拆离、旋扭、走滑等作用,造成了沉积作用类型复杂,岩浆活动、变质作用、构造层次、构造变形相、构造样式、构造组合复杂多样^[29-33]。罗布莎地区火山活动频繁、分布广泛、规模形态不等,火山岩时空特征受板块构造活动强烈控制,分带性特别明显,沿雅江一带陆续出露于地表,主要为玄武岩^[34-39]。

根据罗布莎岩体地质特征及矿化特点,自西向东可分为3个成矿带(罗布莎、香卡山和康金拉矿区),其中罗布莎矿区地质研究程度高,已知矿产有铬、铜、金(砂金)、锰、铂族金属、蛇纹岩-橄榄岩、

石灰岩、大理岩等矿种,其中铬铁矿、贵金属具有重要的工业价值。罗布莎地区物质组成较为复杂,由晚三叠世修康岩群沉积混杂岩、晚三叠世郎杰学岩群复理石堆积体、侏罗纪-白垩纪嘎学岩群沉积混杂岩、侏罗纪-白垩纪罗布莎蛇绿岩群蛇绿混杂岩、侏罗纪-白垩纪泽当岩群混杂岩等构成,是一条以铬铁矿为特色的成矿带。铬铁矿分布于雅江缝合带内,赋存于罗布莎蛇绿岩群地幔橄榄岩中。沿矿带分布具有明显的重磁异常,罗布莎矿床是雅江超基性岩带内含矿最好地段。

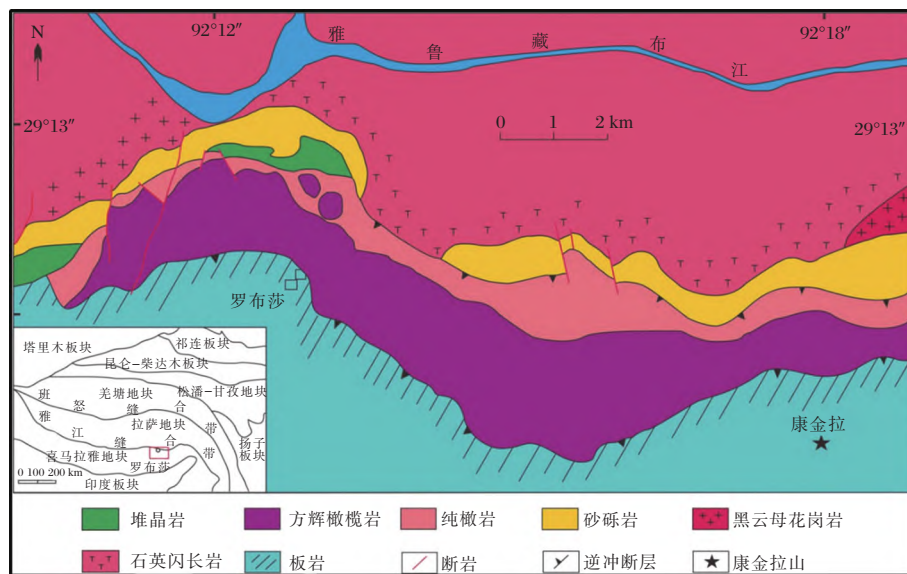


图1 罗布莎区域地质简介

(资料来源:据参考文献[28][37]修改)

2 综合地球物理异常特征

2.1 重力异常特征

西藏罗布莎地区大地构造单元、断裂分布特征与布格重力异常存在密不可分的联系。雅江大断裂对其产生一定的影响,致使断裂南北异常形态迥异,北部布格重力异常呈近东西走向,异常梯级带明显,部分发生同向扭曲,少部分区域形成局部异常,区内最低重力异常值位于山南沃卡电厂附近($-463 \times 10^{-5} \text{ m/s}^2$),其为雅江流域的峡谷地带。雅江南部以整体重力高、局部低异常圈闭为主,由西至东呈现四高三低的布格重力异常特征,其中区域重力高值异常区为大部分,低值区以南北向狭窄的条带状异常为主,异常走向(轴向)各异,主要为南北(北东)向,次之为东西向,极少部分异常轴向为北西西向

(北西向),泽当岩体布格重力异常最大值为 $-384 \times 10^{-5} \text{ m/s}^2$,是西部重力高异常区域,同时也是研究区内重力最高值区。中部是桑日重力高异常区,重力高值位于高山区域,中东部是罗布莎西重力高值区,东部是康金拉重力高值区,为重点找矿区域。罗布莎地区布格重力异常值幅值达 $80 \times 10^{-5} \text{ m/s}^2$ (图2)。

通过重力异常特征分析,布格重力异常信息进行位场分离,将研究区分为2个一级重力异常区和3个二级重力异常区。雅江断裂以北重力异常区(梯级带)和雅江断裂以南布格重力异常区,将南部区域进一步分为3个二级重力异常区:泽当-白朗-琼结以西至测区西部边界重力高异常区、泽当-白朗-琼结以东至桑日-绒乡-扎噶以西重力高异常区、桑日-绒乡-扎噶以东至罗布莎-香卡山-康金拉重力高异常区(罗布莎岩体)。研究认为3个二级重

力高异常区内,上三叠纪地层逆掩推覆于高密度体之上。研究区引起局部重力高异常成因机制的分析,异常区分布在3个地质构造单元内:冈底斯火山-岩浆

弧南缘、雅江蛇绿岩带、喜马拉雅板片北缘。研究区内圈定局部重力高异常105处,圈定具有成矿远景的局部重力高异常45处(7处铬铁矿床)。

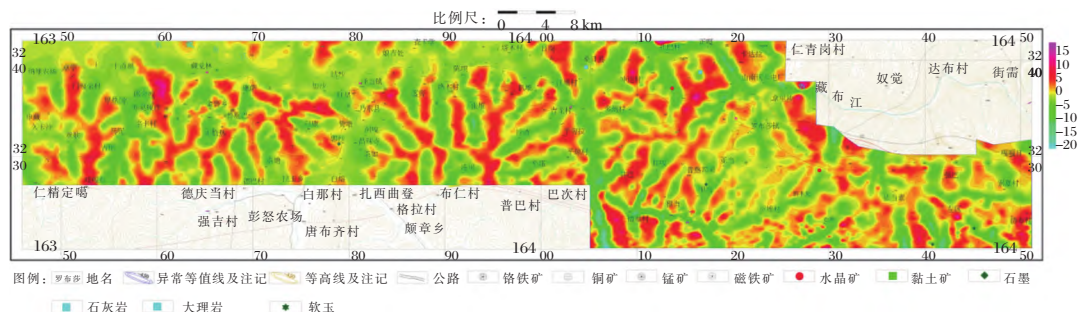


图2 研究区布格重力剩余异常等值线图

2.2 磁异常特征

纵观研究区内磁异常特征(图3),以雅江南 ΔT 强磁异常带为分界线,南部磁场整体表现为连续平稳降低,北侧磁场波动变化比较大,区内磁异常反映的不同磁场特征与冈底斯-念青唐古拉板片、雅江缝合带和喜马拉雅板片对应,故而从北至南,划分3个磁场区带,北部变化磁场区、雅江蛇绿岩带强磁异常区及南部低磁异常区。分析南部条带状局部磁异常区域主轴(南北向或北北东向)与上三叠统中次

级牵引褶皱构造线方向吻合程度高,同时与局部重力高异常轴向非常一致。研究认为雅江蛇绿岩带与隐伏超基性岩体是 ΔT 强磁异常带形成的主要因素, ΔT 磁异常分布多向性印证了构造-岩浆热事件发育程度高。依据雅江蛇绿岩带强磁异常北部、南部磁异常变化不同程度分析,北部叠加密集的局部异常发育,整体变化剧烈,南部是宽缓平稳过渡区,推断南部晚三叠纪下部可能存在南倾强磁性岩体。

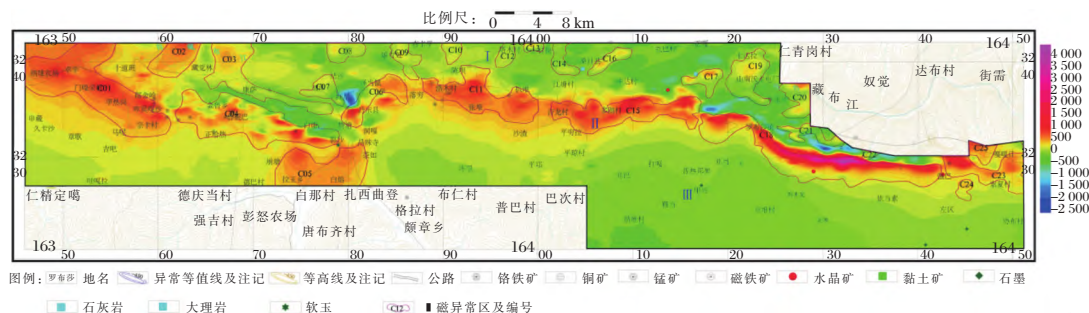


图3 研究区磁异常化极 ΔT 等值线图

2.3 激电异常分析

依据重磁异常特征,在罗布莎异常区布置了激电剖面测量、激电测深工作。研究区内北部高阻高极化异常附近为铬铁矿区,结合地质、物探及地表矿产开采情况分析,北部的高极化异常可能为铬铁矿所致,高阻异常推测与硅化有关(图4)。剖面南部低阻高极化异常是本次激电工作发现的主要异常,异常带基本被草场覆盖。

激电测深点布设在激电查证剖面南部的低阻高激化区域,整个测深剖面完全被第四系覆盖,参考地

质资料测深断面大致分为3层(图5~图6):上层地表电阻率变化较大,是第四系覆盖和长石石英砂岩、板岩及其夹有不均匀的冰冻层导致的;中间为千枚岩、辉绿岩和中基性火山熔岩;深部高极化率推测是大范围斜辉辉橄岩和少量橄榄岩引起的。

视极化率(η_s)断面图上3个极化率异常分为M-1、M-2、M-3(图5)。M-1异常对应的极化体倾向近乎陡立,上顶板埋深约100 m,下顶板埋深约600 m;M-2异常对应的极化体倾向近乎陡立,上顶板埋深约90 m,下底板埋深约340 m;M-3异常对应的极化

体为水平倾向,上顶板埋深约 90 m,下底板埋深约 240 m。依据有关地质资料分析,研究区南部为上三叠统长石石英砂岩和板岩,两者为侵入后有断层接触关系,在接触带岩体一侧有石英菱美岩产出,在地层一侧见到多处角岩化现象,并有变质矿物阳起石、符山石、绿泥石等,与灰岩接触处产生了符山石、透

辉石、矽卡岩、透闪石化大理岩等。测深断面图在相应的位置出现有一条带状高阻低极化体,认为是 F 断裂影响所致。

通过激电测量、激电测深推断罗布莎矿区南部极化体对应的地层岩体深度和岩性,为重磁反演计算提供了浅部地层岩体的厚度、埋深资料。

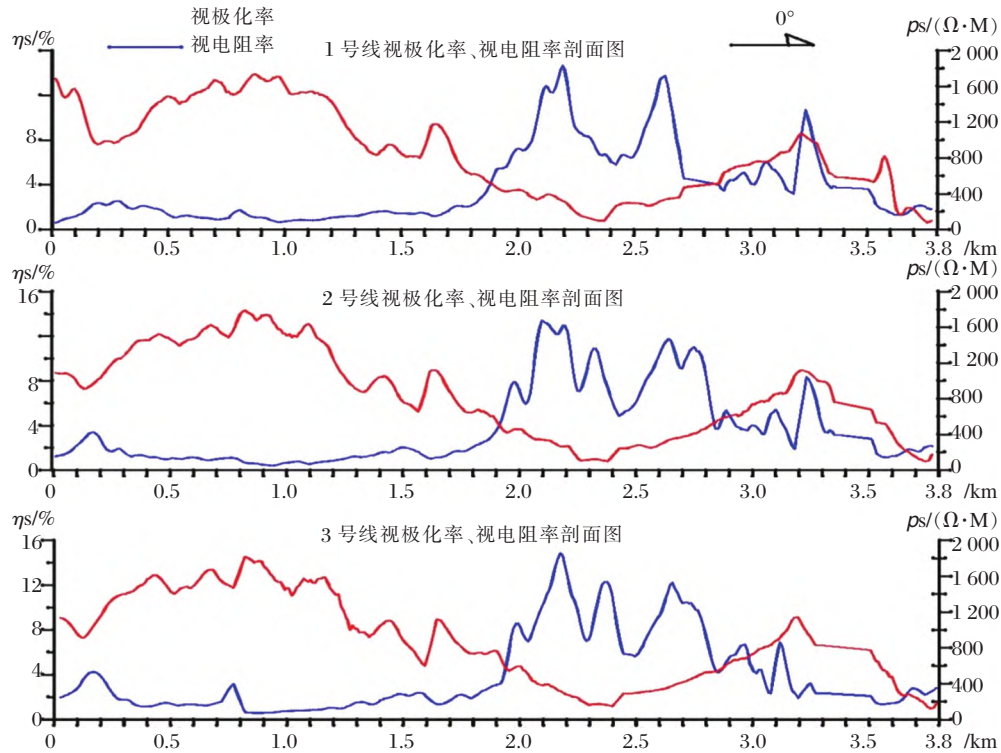


图4 罗布莎异常区视极化率、视电阻率曲线

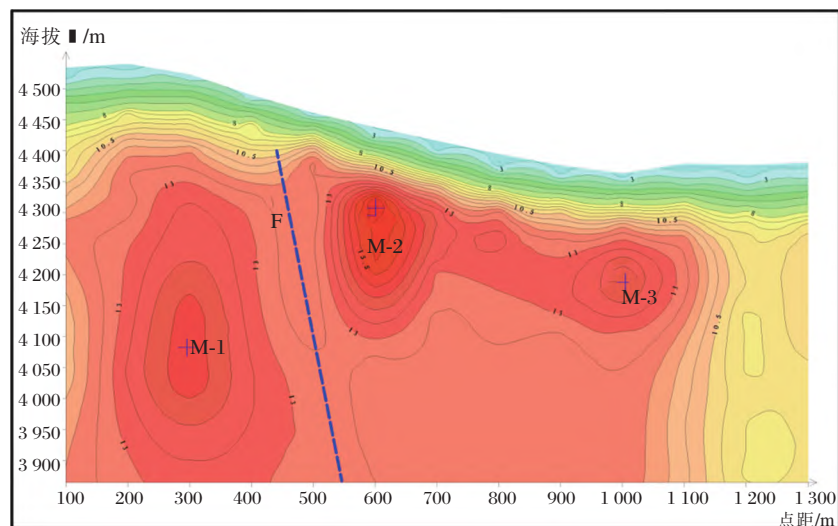


图5 罗布莎地区激电测深视极化率拟断面

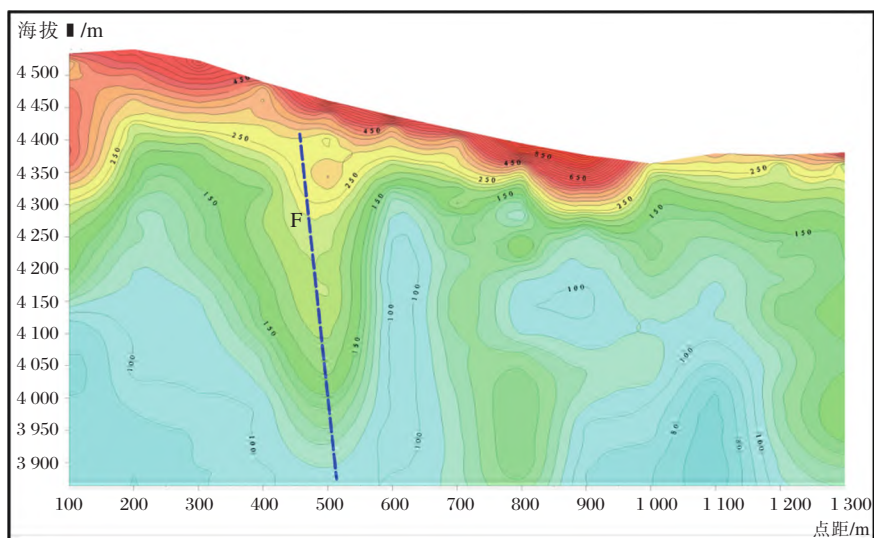


图6 罗布莎地区激电测深视电阻率拟断面

3 成矿地质特征及演化规律

矿产的形成是在一定的地质构造环境里发生的,同时也是地质发展过程中的组成部分。因而受构造变形、岩浆活动、变质作用、岩相古地理等因素控制。主要矿产的形成、分布是受诸多因素不同程度制约的结果。不同构造单元具有不同的地质发展史,有不同的构造岩浆活动、沉积作用和变质作用,因而成矿特征必然有所差异。

3.1 矿群(带)分布特征

研究区位于雅江缝合带中东段,是一条以铬铁矿为特色的成矿带。铬铁矿分布于雅江缝合带内,赋存于罗布莎蛇绿岩群地幔橄榄岩中。罗布莎矿床是雅江超基性岩带内含矿最好的地段,罗布莎地区含铬超基性岩体(矿体)近乎全部在斜辉辉橄岩岩相中,纯橄岩岩相带中也存在少量致密块状铬铁矿体,而浸染状矿石最多。罗布莎岩体成矿条件好,岩相分带清晰,含矿岩相规模大,矿带展布稳定,矿带上岩石组合主要为斜辉辉橄岩。与矿床关系密切的成矿期构造发育,成矿后变质特征明显,带内矿物特征与带外差别较明显。矿体成群性强,有规模很大的单个矿体,也有伴生的众多小矿体,因密度、磁性差异,沿矿带分布较明显的重磁异常。

罗布莎地区超基性岩体中,存在超600个形态各异、大小不等的铬铁矿体,矿体遍布于岩体各部位。这些复杂多样矿石构造类型反映成矿环境中铬铁矿岩浆形成与迁移过程变化特征。空间上,矿体

具有“层位”关系和一定规律性,中央构造含矿带中主要铬铁矿均分布于岩相交接向下40~500 m斜辉辉橄岩中。平面上,分为北、中、南3个含矿带,即北部边缘含矿带、中央构造含矿带和南部边缘含矿带,中央构造含矿带中矿体规模大、质量好、连续性强,经过探矿证实,矿群之间并不存在无矿段,给今后在矿群之间寻找新的盲矿体提供了依据。北部边缘含矿带的铬铁矿,主要产在纯橄岩岩相底部,从成因类型上划归于分凝-堆积型。铬尖晶石的自形-半自形晶和铬铁矿条带状构造等特征,反映了分凝-堆积岩浆演化特点。纯橄岩岩相不但具有堆积相结构,而且具有地幔岩高熔融度结构的特有标志,它应属于地幔顶部部分高度熔融的产物。南部边缘含矿带中,所见矿体多为小矿体,但它指示着南部边缘深处可能存在具有工业意义的大矿体。

3.2 矿床成因模式

根据罗布莎地区主要造岩矿物化学成分、平衡压力、平衡温度、熔解热、化学位等测试结果的分析,罗布莎铬铁矿床的成矿作用可以清楚地划分为2个世代,即第一世代镁铬铁矿的形成阶段和第二世代铁镁铬铁矿成矿阶段。

地幔岩形成后,地幔固熔物质没有停止活动,在强大而不均一的压力作用下,呈翻卷式上升到地幔上部,这个过程处于绝热减压的环境。炽热物质不停上涌,地幔橄榄岩部分熔融,重熔物质主要元素变得活跃,形成岩浆囊,该时期压力变化范围大、温度变化小,特殊的绝热减压环境,表明该成矿时期是经

过液态(岩浆)阶段;第一世代成矿作用后,压力作用促使接触边缘矿物重新融合形成橄榄石和铬铁矿,故而有厚度不等纯橄岩外壳存在,该期形成铁镁铬铁矿是罗布莎重要成矿阶段,亦是具规模的工业矿床最主要的形成时期。

3.3 成岩、成矿演化规律

地幔岩演化及成矿过程:由弱熔融→局部熔融→强局部熔融的过程;岩石亦由二辉橄榄岩→斜辉辉橄岩→纯橄岩→铬铁矿岩;矿石由第一世代铁镁铬铁矿→第二世代铁镁铬铁矿;成矿温压环境也是由高→低的演化过程。罗布莎铬铁矿床的二次成岩、成矿作用是明显的,两个世代铬铁矿共存于矿体中的是在地幔的热对流作用下,含Cr熔体互相裹携、亲和、再分布的结果。地幔塑性流变和剪切力作用下,地幔底辟上升对流事件的不断发生,使 Cr_2O_3 的主要载体矿物斜方辉石和单斜辉石熔化分异成铬铁矿和橄榄石,含矿熔浆聚集形成矿浆囊并被挤入到早期韧性剪切带内,形成了带状分布的铬铁矿体。

4 成矿远景区

4.1 成矿远景区预测

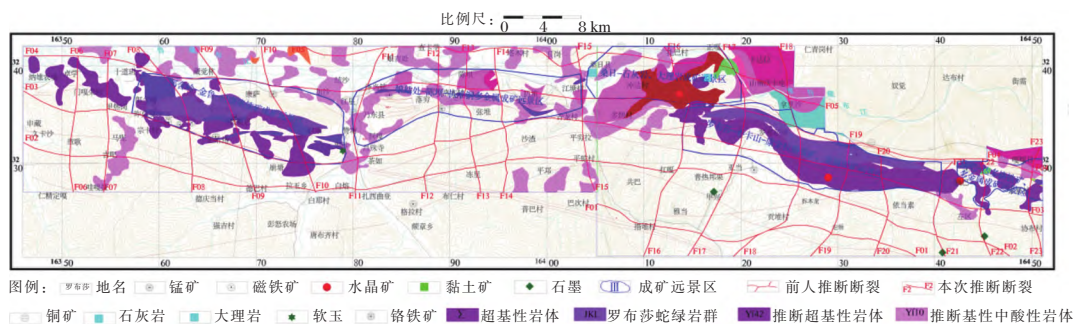


图7 罗布莎地区推断成矿远景区分布

1) 郎舍岭—金鲁(鲁棍巴)—白康铬铁矿成矿远景区(I)

成矿远景区处于雅江缝合带泽当蛇绿岩群变形橄榄岩内,矿体围岩为碎裂岩化蛇纹石化斜辉辉橄岩、蛇纹石化橄榄岩等,受雅江深大断裂控制,成矿与沿雅江深大断裂分布的超基性岩有关。东西长39 km,南北宽1.5~6.5 km,面积约140 km²。含矿岩系为形成于边缘海盆或小洋盆的蛇绿岩,成矿母岩为蛇绿岩下部组合的斜辉辉橄岩和纯橄岩,矿床成因属晚期岩浆分凝型。根据大比例尺重磁异常信息,且结合现有研究资料,发现该区岩体具有较好

4.1.1 成矿远景区划分原则

罗布莎地区铬铁矿、铜等多金属矿产形成主要是受地层、岩浆岩、构造和变质作用等条件制约,这些因素引起重、磁、电等综合物探异常信息,是成矿远景区预测划分的重要依据。因此,把成矿地质条件、控矿因素、找矿标志以及板块构造理论等作为研究区找矿远景区划分原则。板块构造理论与成矿规律,结合研究区成矿时空关系,分析矿种成因类型组合特点,特别是矿产与板块构造演化的关系。根据研究区成矿时空分布规律,燕山成矿期、喜山成矿期是主要成矿期,铬铁矿等矿产与雅江缝合带蛇绿岩有亲缘关系。

4.1.2 成矿远景区划分

依据预测划分原则,结合1:5万、1:2.5万重磁资料、1:5万专项地质测量及1:5 000大比例尺重磁异常查证和1:2 000重磁剖面异常查证等成果,及已有的区域地质矿产等资料,对研究区内铬铁矿的成矿远景区进行了划分(图7)。

分异作用、矿化比较集中的特征,深部具有潜覆铬铁矿,推断本远景区内金鲁(鲁棍巴)—白康重磁异常区是铬铁矿重要的成矿靶区。此外,还应关注与铬铁矿伴生的矿产(如镍、钴、铂族元素)的综合找矿和评价。

2) 娘姑处—陈坝—扒堆铬铁矿、铜多金属成矿远景区(II)

成矿远景区北侧处于冈底斯—念青唐古拉火山—岩浆弧南缘,成矿远景区南侧处于雅江缝合带蛇绿岩群变形橄榄岩内。铬铁矿矿(化)体围岩为碎裂岩化蛇纹石化斜辉辉橄岩、蛇纹石化橄榄岩等,受雅江深大断裂控制,成矿与沿雅江深大断裂分布的超

基性岩有关。该矿区范围较大,成矿地质条件有利,成矿物质来源较多,可能由多种成矿作用形成,既有接触带矽卡岩型矿化的特点,也有火山热液成矿的特点。发现的铜矿(化)点为矽卡岩型,是铜等多金属成矿有利远景区。推测本区深部存在中基性、超基性岩体,存在铬铁矿、多金属矿的可能性较大,故本区划为铬铁矿、铜多金属矿成矿远景区。

3) 罗布莎-香卡山-康金拉铬铁矿、铂族金属成矿远景区(Ⅲ)

成矿远景区是雅江蛇绿岩带东部罗布莎蛇绿岩群,受雅江缝合带控制,其两侧与中生代地层呈逆冲断层相接;以北为冈底斯火山-岩浆弧,有广泛的中酸性侵入岩分布,二者接触部位常分布有第三系山间磨拉石;南侧是上三叠统变质岩系。罗布莎岩体沿雅江谷地分布,东西延伸约42 km,最宽约3.7 km,面积约70 km²,平面上呈平置反“S”形。罗布莎铬铁矿床分布在纯橄岩-方辉橄榄岩岩相内,是阿尔卑斯型铬铁矿类型。矿体边缘有一层纯橄岩外壳,矿体和纯橄岩之间岩性界线清楚,但不认为是构造接触^[40-42]。重磁异常证实了罗布莎超基性岩体深部南倾,岩体南部覆盖区潜覆有高密度、高磁性体存在,为罗布莎矿区攻深找盲提供有力的物探依据。

4) 强吧-达多铬铁矿、多金属成矿远景区(Ⅳ)

成矿远景区处于雅江缝合带蛇绿岩中,属罗布莎蛇绿岩群的东延部分,受控于雅江断裂。根据重磁异常信息推断隐伏岩体4处,远景区高磁异常带是罗布莎岩体高磁异常带的延伸有波动变化强烈,以串珠状东西向排列,呈条带状展布的高磁异常背景区。区内圈定3处高磁异常区,分别为C23、C24、C25高磁异常区。形成3个局部重力高异常圈闭,发现的铬铁矿点处于重力高低异常的过渡区。圈定3处局部重力高异常区G101、G104、G105,处于成矿远景区内。

4.2 找矿靶区圈定

铬铁矿、多金属矿等受控于雅江板块缝合带,含矿岩系为形成于岛弧型边缘海盆或小洋盆的蛇绿岩,成矿母岩为蛇绿岩下部变形橄榄岩中的斜辉辉橄岩-纯橄岩岩相带,研究区内铬铁矿具有成群出现、成带分布、分段集中的特点。研究发现铬铁矿床(点)及开采的地下潜覆矿床,在重磁异常图上都有明显的反映,利用重磁异常信息对罗布莎地区铬铁矿成矿靶区做了预测,分为甲、乙、丙三级圈定找矿靶区(图8):甲级靶区为罗布莎-香卡山-康金拉矿区西部、南部找矿靶区;乙级靶区为鲁棍巴铬铁矿找矿靶区、白康铬铁矿找矿靶区;丙级靶区为强吧铬铁矿找矿靶区。

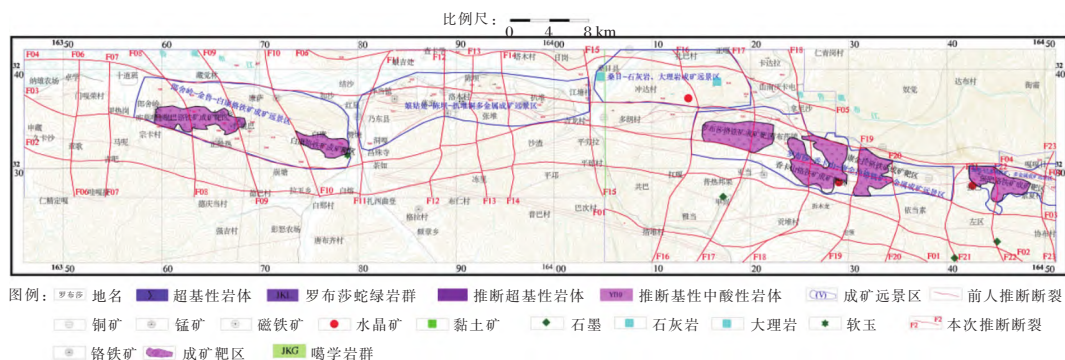


图8 罗布莎地区预测找矿靶区分布

4.2.1 罗布莎-香卡山-康金拉矿区西部、南部找矿靶区

该成矿靶区推断隐伏(半隐伏)超基性岩体yf42,受雅江缝合带深大断裂控制,是罗布莎矿区西侧南部区域铬铁矿、多金属矿有利区域。西部靶区处于雅江缝合带蛇绿岩带超基性岩体南侧,构造处于东西向F3、F4、F5断裂以及南北向F16、F17、F18交切

(切割)断裂之间,圈定找矿靶区处于隐伏(半隐伏)岩体yf42西部,面积约14.8 km²。香卡山南部靶区属于罗布莎蛇绿岩群,主要分布在重力高异常区或中高异常区内,面积约21.5 km²;康金拉南部、东部找矿靶区处于东西向断裂F3、F4和近北北西向F19、F20交切断裂之间,是铬铁矿攻深找盲主要区域,面积约12.0 km²。罗布莎-香卡山-康金拉岩

体的深部延伸至少应在4 km以上,与重磁异常正反演结果非常接近,总体呈现一无根构造岩片产于雅江构造带内,由非深大断裂原位岩浆侵位所致。

4.2.2 鲁棍巴-白康铬铁矿找矿靶区

鲁棍巴靶区铬铁矿集中分布于泽当蛇绿岩群超镁铁质岩内,本区蛇绿岩及其中铬铁矿是罗布莎铬铁矿的西延,经过多期构造运动泽当岩体被肢解为大小不等的岩块或岩墙,成矿构造与沿雅江东西向深大断裂分布的超基性岩有关。鲁棍巴找矿靶区构造受雅江缝合带深大断裂控制,处于东西向断裂F3、F4和近北北西向F7、F8、F9交切断裂之间。地表矿床已采掘殆尽,圈定找矿靶区主要位于泽当岩体深部和南部隐伏(半隐伏)岩体区,推断隐伏(半隐伏)超基性岩体为yf06、yf09、yf12,面积约17.02 km²。白康铬铁矿找矿靶区位于泽当蛇绿岩体东部,构造受雅江缝合带深大断裂控制,处于东西向断裂F3、F4和近北北西向F10、南北向F11交切断裂之间,圈定2处隐伏(半隐伏)岩体为超基性岩体yf20、yf22,是白康地区深部寻找铬铁矿的有利区域,面积约7.8 km²。

4.2.3 强吧铬铁矿找矿靶区

强吧找矿靶区位于雅江蛇绿岩带东部,属于罗布莎蛇绿岩群的东延部分,围岩以斜辉辉橄岩为主,岩石具碳酸盐化,找矿靶区的西北部出露超基性岩体。强吧找矿靶区受雅江缝合带深大断裂控制,处于东西向断裂F3、F4和近南北向F21、F22交切断裂之间。且强吧找矿靶区被东西向断裂F3、F4和南北向断裂F21、F22、F23控制,处于局部重力高异常G101、G104之中, ΔT 磁高异常带C23中西部区域和高磁异常带C24大部分区域处于强吧找矿靶区内。发现矿点位于强吧找矿靶区的西北部,面积约11.6 km²。

5 结 论

罗布莎铬铁矿床现状是之前总体勘探深度不足,所获得的勘探资料无法满足中深部、深部找矿的需要,且豆荚状铬铁矿矿体具有形态复杂多样、连续性差的特征,加大了深部寻找隐伏、盲矿体的难度,致使近年来在深部找矿中没有取得重大突破。通过利用大比例尺重磁测量方法在雅江蛇绿岩带上圈定超基性岩体的效果(攻深找盲)比较明显,进而利用大比例尺的重磁电等物探方法圈定成矿有利远景

区,确定找矿靶区是行之有效的方法。

重、磁、电异常信息是地壳内物质密度、磁性、电性的综合反映,选取科学的数据处理方法提取重要异常信息,结合对照地质、矿产、综合物探、化探等资料,圈定有利成矿远景区,进而确定找矿靶区。本研究为西藏罗布莎地区铬铁矿、铜多金属矿及非金属矿等矿产资源的调查评价提供了物探基础,预测了罗布莎地区铬铁矿成矿远景区4个,圈定铬铁矿三级成矿靶区6处。

利用重、磁异常特征在研究区划分大小断裂23条,近东西向5条、南北向9条、近北北东向6条、近北北西向3条;揭示了研究区内东西向构造带是早期形成的构造体系,雅江断大裂带是控制性断裂,是区内构造格架基础。经燕山期-喜山期多期构造活动,形成其他方向断裂交切(切割)东西向断裂或东西向弧形褶皱带,在平面上形成网格,构造分区明确了成岩、成矿演化的时空分布规律。

参考文献:

- [1] 杨经绥,连东洋,吴魏伟,等. 蛇绿岩中铬铁矿研究的问题与思考[J]. 地质学报,2022,96(5):1608-1634.
- [2] 郭统军. 西藏罗布莎铬铁矿香卡山矿区矿床地质与成矿预测[D]. 北京:中国地质大学,2019.
- [3] 崔婕. 蛇绿岩型铬铁矿床形成条件的热力学限定[D]. 北京:中国地质大学,2020.
- [4] 刘婷. 金刚石和柯石英等超高压矿物和罗布莎铬铁矿的深部成因[J]. 风景名胜,2019(6):266.
- [5] 董玉飞. 西藏班公湖-怒江缝合带中段东巧地幔橄辉岩和豆荚状铬铁矿成因研究[D]. 北京:中国地质大学,2019.
- [6] 赵慧. 西藏雅鲁藏布江缝合带西段错不扎蛇绿岩中铬铁矿成因[D]. 北京:中国地质大学,2018.
- [7] 何源. 雅鲁藏布蛇绿岩中东段豆荚状铬铁矿和地幔橄辉岩的穆斯堡尔谱研究[D]. 北京:中国地质大学,2018.
- [8] 芮会超. 古巴东部莫阿-巴拉科阿蛇绿岩及豆荚状铬铁矿成因[D]. 北京:中国地质大学,2022.
- [9] 张然. 西藏班公湖-怒江缝合带中段依拉山蛇绿岩中铬铁矿特征及构造背景[D]. 北京:中国地质科学院,2020.
- [10] 赵令湖,李志刚. 西藏罗布莎铬铁矿穆斯堡尔谱特征及其地质意义[J]. 地质科技情报,1999(4):51-54.
- [11] 白文吉,方青松,张仲明,等. 西藏雅鲁藏布江蛇绿岩带罗布莎地幔橄辉岩的成因[J]. 岩石矿物学杂志,1999(3):193-206.
- [12] 李德威. 西藏罗布莎豆荚状铬铁矿成矿演化的构造过程[J]. 现代地质,1995(4):450-458.
- [13] 李德威. 西藏罗布莎豆荚状铬铁矿床构造控矿规律及动力成矿模式[J]. 地质找矿论丛,1994(2):41-51.

- [14] 杨经绥,徐向珍,戎合,等. 蛇绿岩地幔橄榄岩中的深部矿物:发现与研究进展[J]. 矿物岩石地球化学通报,2013,32(2):159-170.
- [15] 邱礼泉. 西藏罗布莎铬铁矿电磁波 CT 应用效果[J]. 物探与化探,2013,37(1):59-62.
- [16] 白文吉,杨经绥,方青松,等. 西藏罗布莎蛇绿岩豆荚状铬铁矿中的合金成分[J]. 地质学报,2004(5):675-682.
- [17] 白文吉,杨经绥,方青松,等. 西藏蛇绿岩地幔中的主要自然金属矿物[J]. 地学前缘,2004(1):179-187.
- [18] 白文吉,杨经绥,陶淑凤,等. 西藏蛇绿岩中硅铁合金组合及成因探讨[J]. 岩石矿物学杂志,2003(3):279-284.
- [19] 白文吉,杨经绥,方青松,等. 西藏蛇绿岩中不寻常的地幔矿物群[J]. 中国地质,2003(2):144-150.
- [20] 施倪承,白文吉,马喆生,等. 西藏罗布莎铬铁矿床中的金刚石包体 X 射线衍射研究[J]. 地质学报,2002(4):496-500.
- [21] 白文吉,杨经绥,方青松,等. 西藏蛇绿岩的超高压矿物:FeO、Fe、FeSi、Si 和 SiO₂ 组合及其地球动力学意义[J]. 地球学报,2002(5):395-402.
- [22] 章奇志,巴登珠,熊发挥,等. 西藏罗布莎豆荚状铬铁矿床深部找矿突破与成因模式讨论[J]. 中国地质,2017,44(2):224-241.
- [23] 王锦荣,秦志平,叶盛源. 西藏罗布莎矿区铬铁矿成矿地质特征及找矿技术进展:中国地质学会 2013 年学术年会论文摘要汇编:S04 黑色金属勘查技术及进展分会[C]. 北京:中国地质学会,2013.
- [24] 杨经绥,张仲明,李天福,等. 西藏罗布莎铬铁矿体围岩方辉橄榄岩中的异常矿物[J]. 岩石学报,2008,24(7):1445-1452.
- [25] 董铭淳. 南部拉萨地块晚白垩世花岗岩类年代学与地球化学[D]. 北京:中国地质大学,2017.
- [26] 任冲. 西藏措美地区早白垩世岩浆岩地质年代学、地球化学及地质意义[D]. 北京:中国地质大学,2015.
- [27] 曾凡森,肖志坚,吴旭铃,等. 西藏山南错那县吉松铅矿床地质特征及成因探讨[J]. 资源调查与环境,2010,31(4):278-285.
- [28] 李金阳,杨经绥,巴登珠,等. 西藏罗布莎蛇绿岩中不同产出的纯橄岩及成因探讨[J]. 岩石学报,2012,28(6):1829-1845.
- [29] 郭娜,郭科,胡敬仁,等. 多源遥感分析技术在西藏唐嘎幅找矿中的应用[J]. 国土资源科技管理,2012,29(6):70-74.
- [30] 雷波. 西藏拉萨幅 1/25 万 Cu、Pb、Zn 地球化学异常特征及找矿远景圈定[J]. 矿物学报,2013,33(S2):780-781.
- [31] 徐争强. 遥感技术在西藏隆子地区矿产资源勘查中的应用[D]. 成都:成都理工大学,2009.
- [32] 邱雄,丁枫,李跃,等. 西藏朗县秀章铬铁矿床特征及其成因初步分析[J]. 矿床地质,2014,33(S1):811-812.
- [33] 刘严松. 冈底斯成矿带尼木-墨竹工卡地区斑岩铜矿成矿规律研究[D]. 成都:成都理工大学,2011.
- [34] 钟立峰,夏斌,崔学军,等. 藏南罗布莎蛇绿岩壳层熔岩地球化学特征及成因[J]. 大地构造与成矿学,2006(2):231-240.
- [35] 李德威. 西藏罗布莎铬铁矿床的地幔剪切成矿作用[J]. 中国有色金属学报,1997(2):4-8.
- [36] 姜枚,杨经绥,张聿文,等. 西藏泽当岩体含铬超镁铁岩体的深部构造特征与找矿前景探讨[J]. 中国地质,2013,40(3):780-789.
- [37] 刘良志,路利春,姜鸿,等. 西藏罗布莎地区重磁场特征与地质解释[J]. 地质调查与研究,2018,41(3):204-212.
- [38] 路利春,张冲,周明霞. 基于重磁异常特征对罗布莎地区隐伏岩体研究[J]. 矿产与地质,2018,32(4):710-721.
- [39] 徐龙生,路瀚,黄天统,等. 多元统计分析思想在地球物理与地球化学勘查中的应用[J]. 中国锰业,2022,40(4):29-36.
- [40] 白文吉,杨经绥,施倪承,等. 西藏罗布莎蛇绿岩地幔岩中首次发现超高压矿物方铁矿和自然铁[J]. 地质论评,2004(2):184-188.
- [41] 王希斌,鲍佩声. 豆荚状铬铁矿床的成因:以西藏自治区罗布莎铬铁矿床为例[J]. 地质学报,1987(2):166-181.
- [42] 王希斌,鲍佩声,陈克樵. 西藏的蛇绿岩[J]. 中国区域地质,1987(3):248-256.

(下转第 88 页)

杂志广告是持久的广告

《中国锰业》2023 年广告征集工作正在进行中,众多厂商早已捷足先登,欢迎刊登 2023 年全年广告,彩色、黑白任您选!

以我之力 助您成功 以我之媒 扬您美名

Geological Characteristics and Prospecting Prospect of the Jiaotongshe Gold Deposit in the Northwest Margin of Qaidam Basin

ZHANG Linghui

(The Fifth Geological Exploration Institute of Qinghai Province, Xining, Qinghai 810000, China)

Abstract: The Jiaotongshe gold deposit is located in the northwest margin of Qaidam Basin. The ore bodies mainly occur in the north-west trending and near east-west trending altered fracture zone. The ore-bearing strata are the gneisses formation of the Paleoproterozoic Darken Daban rock group, and the ore-bearing lithology is mainly strongly altered silicified limonite fossil quartz schist and limonitic cataclastic rock. The work showed that 12 structural fracture alteration belts and 5 gold orebodies have been circled in the mining area. The orebodies have high grade and large scale. In the research, the genesis of the deposit belongs to medium-low temperature hydrothermal deposit, and the deposit type belongs to tectonic-altered rock deposit. The preliminary analysis shows that this area has good prospecting prospect and prospecting potential.

Key words: Jiaotongshe; Gold deposit; Northwest margin of Qaidam Basin; Medium-low temperature hydrothermal deposit



(上接第 82 页)

Metallogenic Characteristics and Metallogenic Prediction of Chromite and Geophysics Anomaly in Luobusha Region, Tibet

MA Wenxin^{1,2}, HE Sheng^{1,2}, SU Shijie^{1,2}, LU Han^{3,4}

(1. Qinghai Bureau of Environmental Geology Exploration, Xining, Qinghai 810007, China; 2. Qinghai Provincial Key Lab of Geo-Environment, Xining, Qinghai 810007, China; 3. School of Geophysics and Geomatics, China University of Geosciences, Wuhan, Hubei 430074, China; 4. Northwest Geological Survey Institute of China Metallurgical Geology Bureau, Xi'an, Shanxi 710119, China)

Abstract: The gravity, magnetic and electrical anomaly information is a comprehensive reflection of the material density, magnetism and electrical properties in the crust. Through the analysis of the characteristics of the gravity, magnetic and electrical comprehensive geophysical anomaly, it is revealed that the east-west structural belt in the Luobusha area is an early formed structural system, and the Yarlung Zangbo River suture belt is the basis of the regional structural framework and the main controlling fault structure. The effect of comprehensive geophysical methods in delineating ultrabasic rock bodies (drilling and blind finding) on the Yarlung Zangbo River ophiolite belt is obvious. Combined with other research data, the prediction and target area delineation are made for the chromite mineralization prospective area in Luobusha area, which is divided into 4 chromite mineralization prospective areas and 6 tertiary mineralization targets. The Luobusha area is divided into 3 tectonic subzone from north to south, namely the southern margin of Gangdise Nianqing Tanggula plate, the Yarlung Zangbo River suture zone, and the northern margin of Himalayan plate. The tectonic subzone reflect the space-time distribution law of diagenesis and mineralization evolution. The study provides basic geophysical data for the investigation and evaluation of chromite, copper polymetallic ore and non-metallic ore resources in Luobusha area, Tibet.

Key words: Gravity anomaly; Magnetic anomaly; IP anomaly; Characteristics and evolution of mineralization; Metallogenic prediction; Delineation of target area